RailPulse · Le réseau en un coup d'œil

12 lignes à grande vitesse · 12 gares · 6 pays · exercice d'octobre 2025 à septembre 2026

97 911	26 273 478	1 049,8	75,6%	63,7%	1 164 305
Trains assurés	Voyageurs	Chiffre d'affaires (M€)	Ponctualité %	Taux de remplissage %	CO2 évité (t)

Mois record : déc. 25 avec 2 515 575 voyageurs. Ligne la plus fréquentée : L11. 41 % des voyageurs partent d'une gare française.

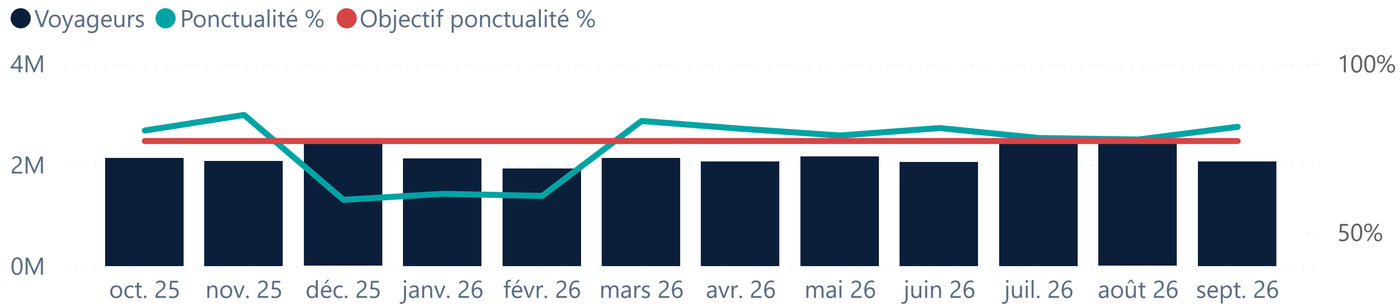
Carte du réseau

Les 12 lignes en couleur · chaque cercle est une gare, sa taille suit les voyageurs au départ

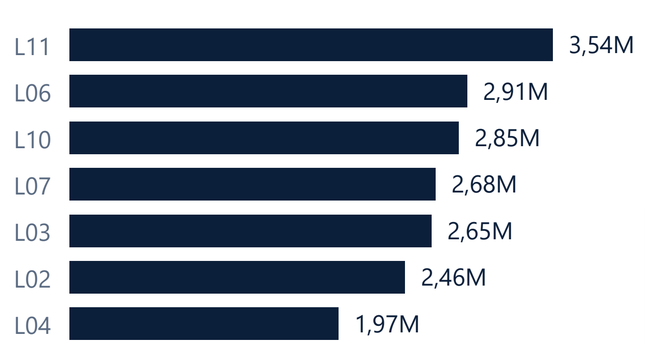


Voyageurs et ponctualité par mois

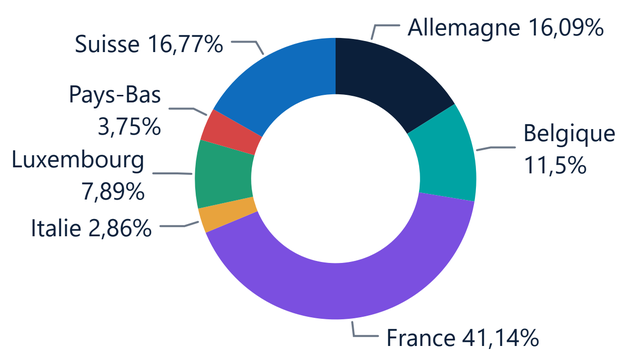
Colonnes : voyageurs · courbe verte : ponctualité · courbe rouge : objectif de 77 %



Voyageurs par ligne (millions)



Voyageurs selon le pays de départ



Ponctualité · la promesse de l'heure

À l'heure = 5 min de retard au plus · vert ≥ 77 %, orange de 74 à 77 %, rouge en dessous

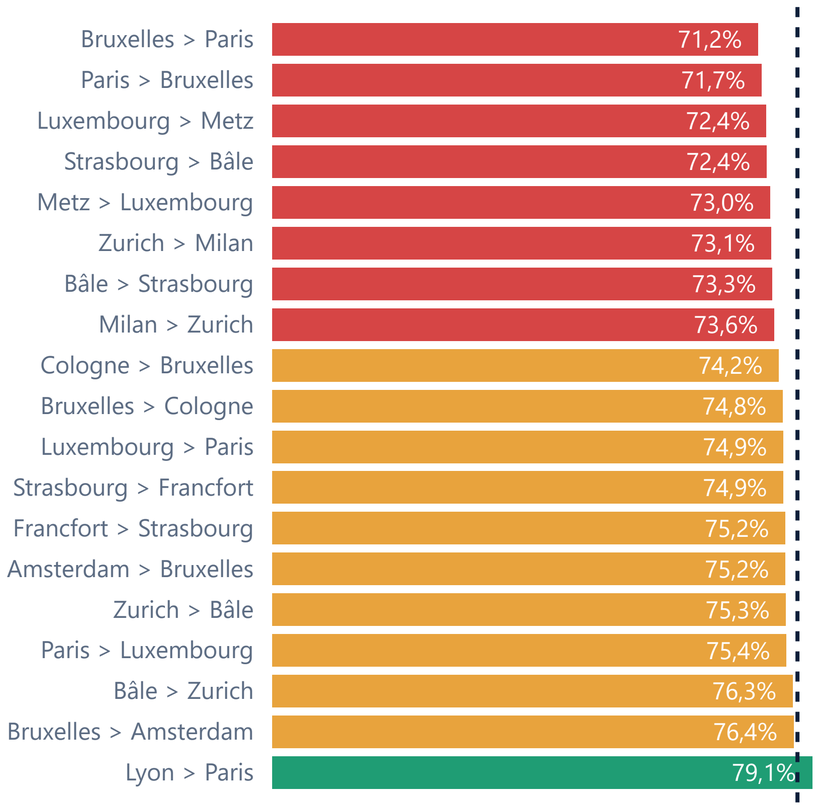
75,6%	-1,4	4,8	3 182	0,58%
Ponctualité %	Écart à l'objectif (pts)	Retard moyen (min)	Trains en retard > 15 min	Taux d'annulation %

Filtrer par ligne: Tout

À redresser en priorité : Bruxelles > Paris (71,2 %). Modèle à suivre : Francfort > Cologne (80,7 %). Les départs de 8 h cumulent le plus de retard (6,2 min en moyenne).

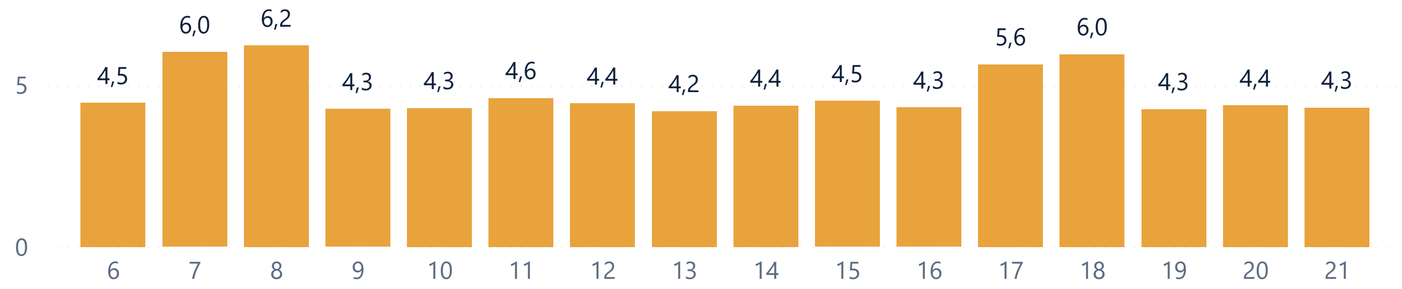
Ponctualité par relation

Clic droit sur une barre puis Extraire > Fiche relation · pointillés : objectif 77 %

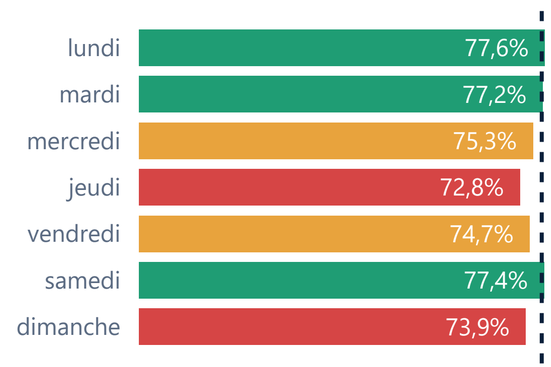


Retard moyen à l'arrivée selon l'heure de départ (min)

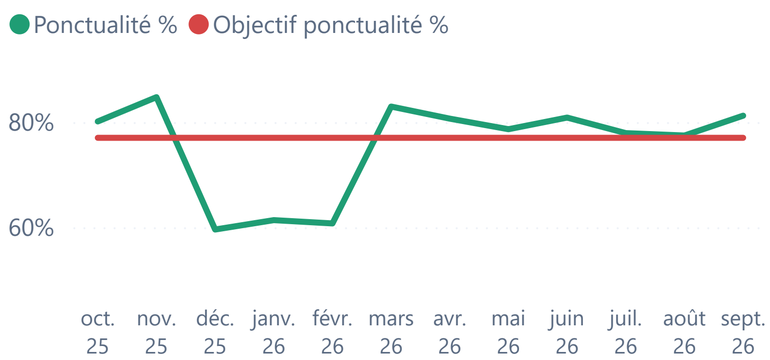
Les pointes du matin et du soir concentrent les retards



Ponctualité par jour de la semaine



Ponctualité mois par mois face à l'objectif



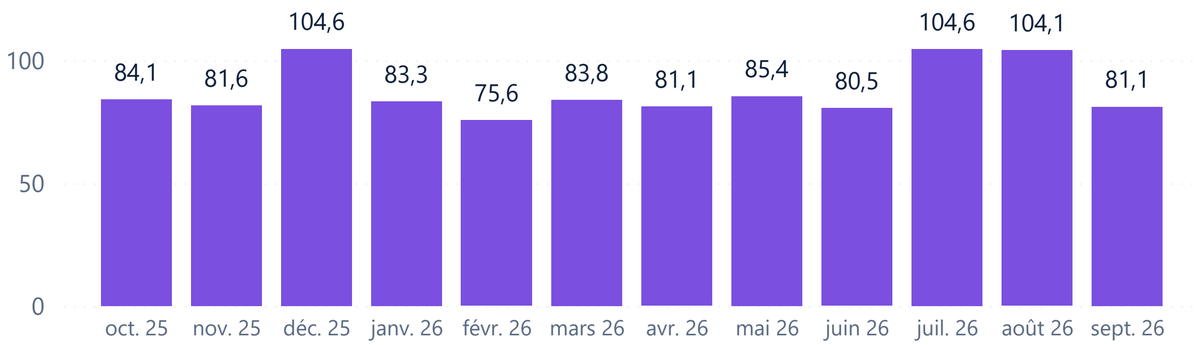
Revenus · d'où vient chaque euro

Recettes voyageurs, rendement kilométrique, classes et canaux de vente

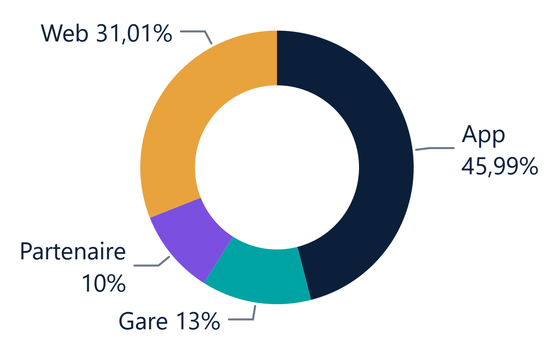
1 049,8	39,96 €	0,157 €	24,1%	14,6
Chiffre d'affaires (M€)	Recette par voyageur	Recette par voyageur-km	Part 1re classe %	Anticipation moyenne (jours)

1re source de recettes : Paris > Lyon (11,2 % du CA). Canal dominant : App. Meilleur rendement : Bruxelles > Paris (0,192 € par voyageur-km).

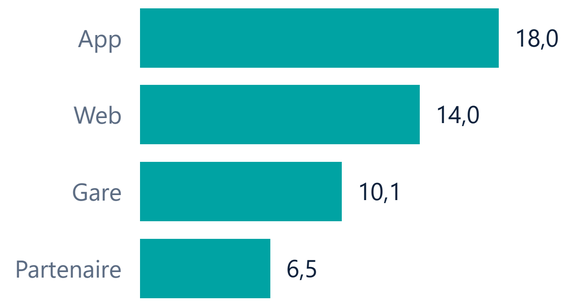
Chiffre d'affaires par mois (M€)



Voyageurs par canal de vente



Anticipation d'achat par canal (jours)



Bulletin financier par relation

Clic droit sur une ligne puis Extraire > Fiche relation

Relation	Distance (km)	Voyageurs	Chiffre d'affaires	Recette par voyageur	Recette par voyageur-km	Taux de remplissage %	Ponctualité %
Paris > Lyon	430	1 776 117	117 724 183 €	66,28 €	0,154 €	68,6 %	79,3 %
Lyon > Paris	430	1 767 183	116 792 414 €	66,09 €	0,154 €	68,2 %	79,1 %
Strasbourg > Paris	490	1 232 148	96 923 498 €	78,66 €	0,161 €	66,6 %	79,2 %
Paris > Strasbourg	490	1 228 443	96 677 174 €	78,70 €	0,161 €	66,5 %	79,9 %
Paris > Bruxelles	315	1 327 889	80 168 347 €	60,37 €	0,192 €	67,8 %	71,7 %
Bruxelles > Paris	315	1 325 350	80 101 884 €	60,44 €	0,192 €	67,8 %	71,2 %
Total		**26 273 478**	**1 049 783 462 €**	**39,96 €**	**0,157 €**	**63,7 %**	**75,6 %**

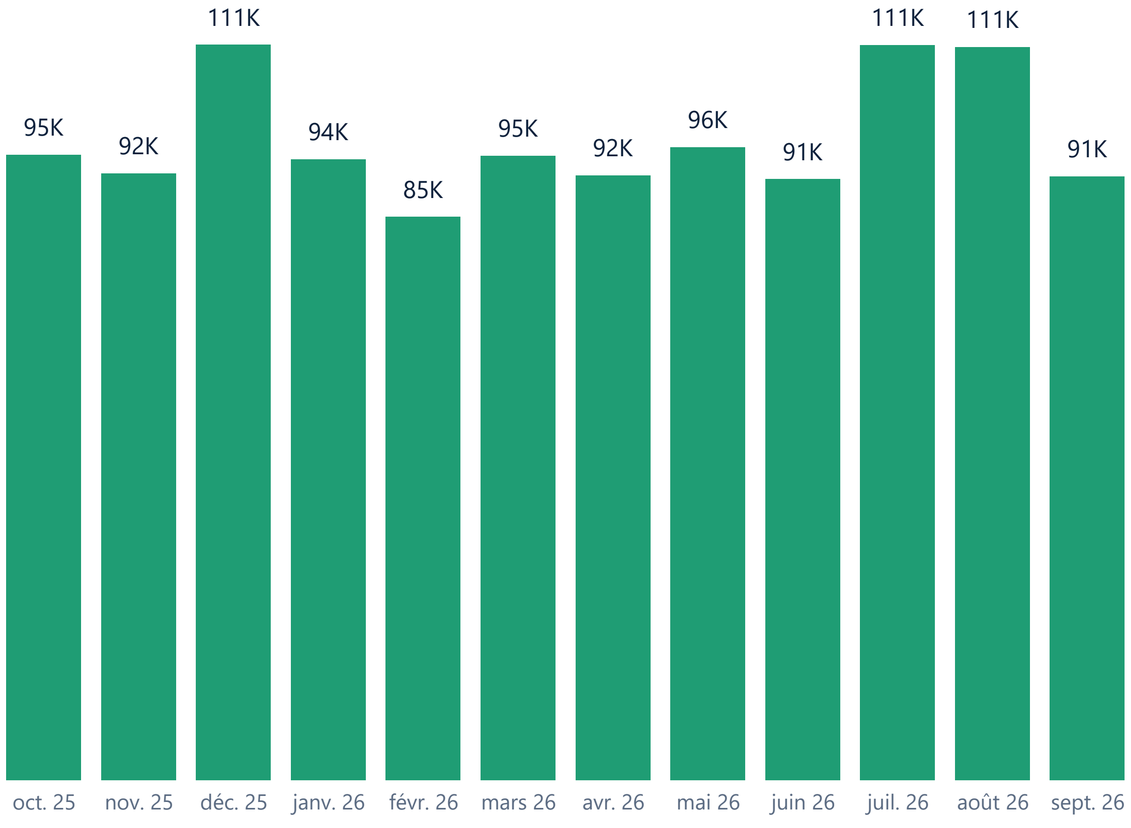
Climat · le chiffre qui compte

CO2 évité en transportant ces voyageurs en train plutôt qu'en avion court-courrier

1 164 305	44,3	6 691 405 870	242 110
CO2 évité (t)	CO2 évité par voyageur (kg)	Voyageurs-km	Tours de la Terre en voiture évités

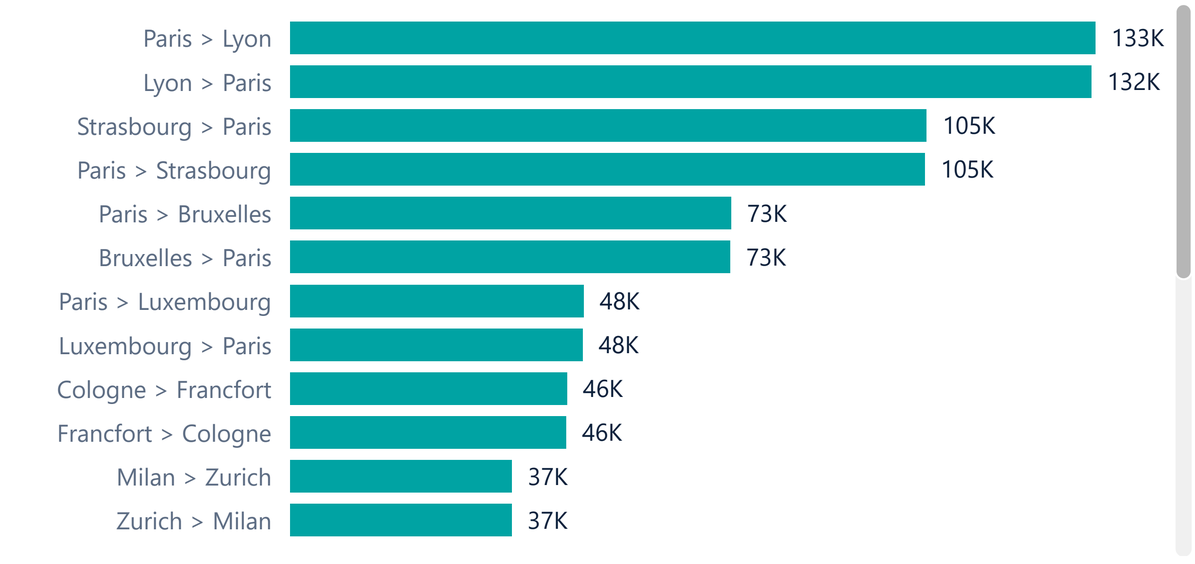
Le train a évité 1 164 305 tonnes de CO2, soit 242 110 tours de la Terre en voiture. Relation la plus utile au climat : Paris > Lyon (132 889 t).

CO2 évité chaque mois (tonnes)



CO2 évité par relation (tonnes)

Clic droit sur une barre puis Extraire > Fiche relation



Méthode

Un voyageur-km en train émet 6 g de CO2, contre 180 g en avion court-courrier : 174 g évités par voyageur-km.

Les deux facteurs vivent dans la table cfg_emission_factor de l'entrepôt : les modifier recalcule tout le rapport au prochain chargement.

Prévisions · les 14 prochains jours

Retard prévu pour chaque train par le modèle ML_RailPulse_Delay (MLflow, score PREDICT)

3 780	2,7	402	10,6%
Trains prévus	Retard prévu moyen (min)	Trains à risque élevé	Part à risque élevé %

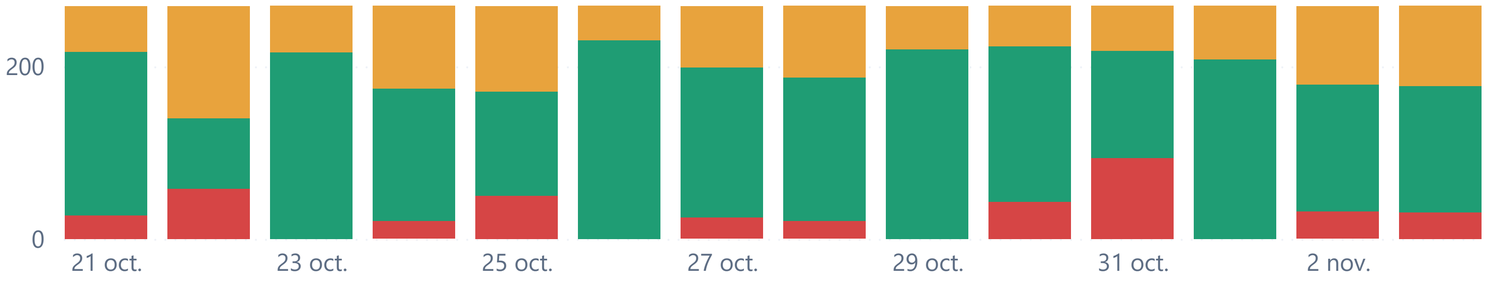
Niveau de risque

Tout

Journée la plus exposée : samedi 31 octobre (94 trains à risque élevé). Relation à renforcer : Cologne > Bruxelles (3,9 min de retard prévu en moyenne).

Trains prévus par jour et niveau de risque

Rouge : risque élevé · orange : moyen · vert : faible

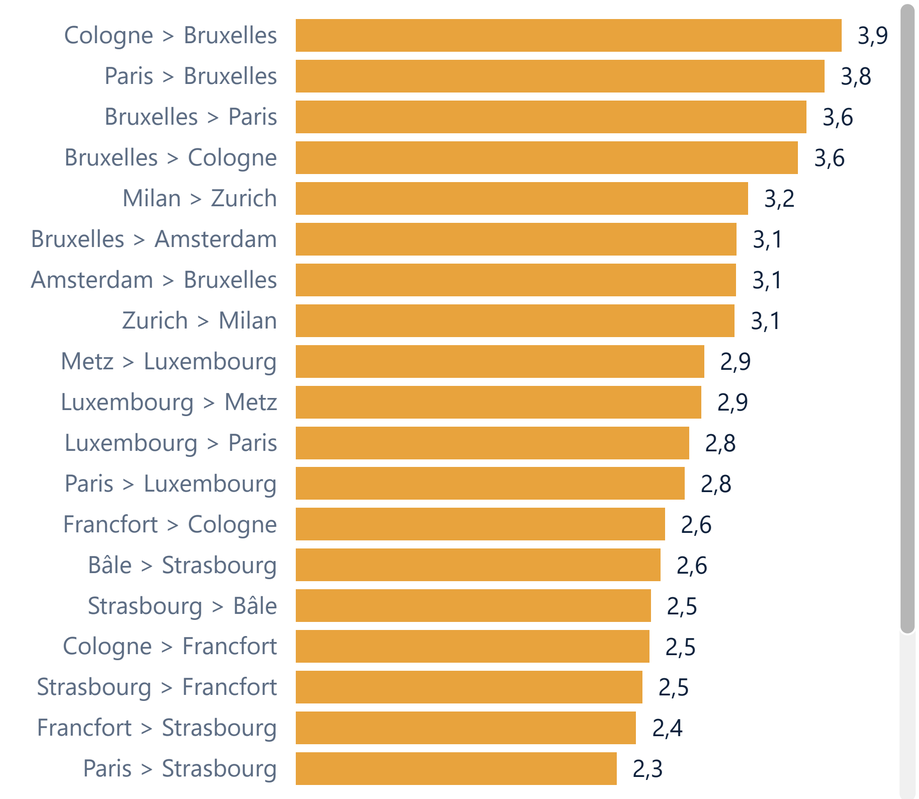


Trains à surveiller, du plus exposé au moins exposé

Départ prévu	Relation	Rame	Sévérité météo	Retard prévu (min)	Niveau de risque
30/10/2026 08:30	Bruxelles > Cologne	TS15	2	10,8	ÉLEVÉ
31/10/2026 18:00	Luxembourg > Paris	TS23	2	10,3	ÉLEVÉ
31/10/2026 18:15	Paris > Bruxelles	TS23	2	10,3	ÉLEVÉ
30/10/2026 11:00	Cologne > Bruxelles	TS38	2	10,1	ÉLEVÉ
30/10/2026 18:40	Francfort > Cologne	TS31	2	10,1	ÉLEVÉ
31/10/2026 14:10	Bruxelles > Paris	TS23	2	10,1	ÉLEVÉ
31/10/2026 19:40	Bruxelles > Paris	TS31	2	10,1	ÉLEVÉ
31/10/2026 18:00	Paris > Luxembourg	TS16	2	10,0	ÉLEVÉ

Retard prévu moyen par relation (min)

Clic droit sur une barre puis Extraire > Fiche relation



Direct · la salle de contrôle

Le réseau en temps réel : Eventstream, Eventhouse, KQL et Activator

3 780	402	10,6%	75,6%
Trains prévus	Trains à risque élevé	Part à risque élevé %	Ponctualité %

Journée la plus exposée : samedi 31 octobre (94 trains à risque élevé). Relation à renforcer : Cologne > Bruxelles (3,9 min de retard prévu en moyenne).

Ce rapport raconte les douze derniers mois. Le présent se lit dans la salle de contrôle.

1 · Capter
Chaque train en circulation envoie position, vitesse et retard toutes les 3 secondes vers Eventstream.

2 · Stocker
L'Eventhouse ingère le flux dans la table live_telemetry, interrogeable à la seconde.

3 · Comprendre
KQL calcule l'état du réseau minute par minute et isole les anomalies de vitesse et de retard.

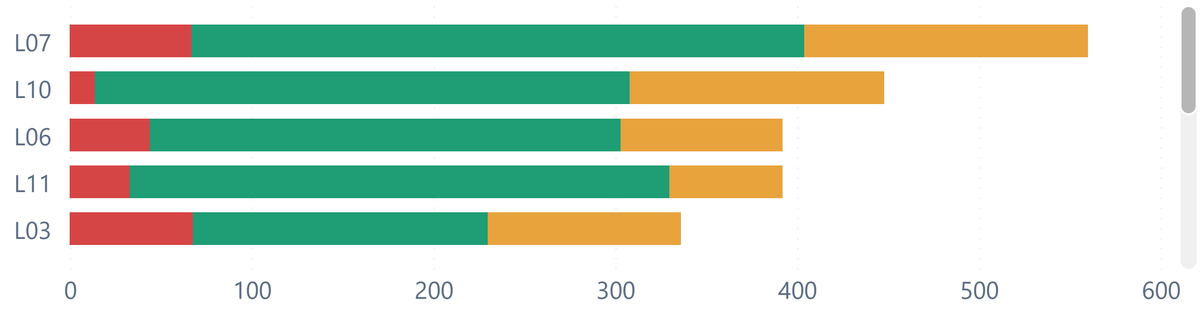
4 · Agir
Activator envoie un courriel dès qu'un train dépasse 15 minutes de retard, sans attendre personne.

5 · Anticiper
Le modèle ML_RailPulse_Delay note chaque départ des 14 prochains jours : c'est lui qui alimente cette page.

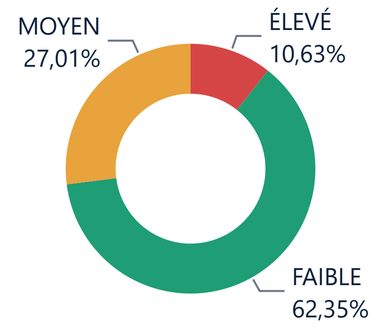
Ouvrir la salle de contrôle en direct ›

Exposition au risque par ligne, 14 prochains jours

Rouge : risque élevé · orange : moyen · vert : faible



Niveaux de risque



Prochains départs à risque élevé

Retard prévu en minutes

Départ	Relation	Retard
21/10/2026 06:45	Luxembourg > Metz	7,0
21/10/2026 06:45	Metz > Luxembourg	7,0
21/10/2026 07:20	Paris > Bruxelles	6,4
21/10/2026 07:35	Luxembourg > Metz	7,2
21/10/2026 07:35	Metz > Luxembourg	7,9
21/10/2026 08:10	Zurich > Milan	6,0
21/10/2026 08:20	Luxembourg > Metz	7,9
21/10/2026 08:20	Metz > Luxembourg	6,8